

DANER

✉ minutiadaner@163.com · 📞 (+86) 133-8546-2874 ·

🎓 教育背景

厦门大学, 福建, 厦门
工学硕士 计算机科学与技术

2018 年 9 月 – 2021 年 6 月

湖南科技大学, 湖南, 湘潭
工学学士 计算机科学与技术

2013 年 9 月 – 2017 年 6 月

🎓 论文情况

- [1] Lin, Xianming and Li, Run, Zheng, Xiawu Peng, Pai Wu, Yongjian Huang, Feiyue and Ji, Rongrong “Aggregating Global and Local Visual Representation for Vehicle Re-IDentification,” in *Proceedings of the IEEE Transactions on Multimedia (SCI 一区)*, 2020
- [2] Deng, Youming and Lin, Xianming and Li, Run and Ji, Rongrong “Multi-scale Gem Pooling with N-Pair Center Loss for Fine-Grained Image Search,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo (CCF B 类)*, 2019
- 3] Chen, Ting and Liu, Jianxun and Cao, Buqing and Peng, Zhenlian and Wen, Yiping and Li, Run “Web Service Recommendation Based on Word Embedding and Topic Model,” in *Proceedings of the IEEE Intl Conf on Parallel Distributed Processing with Applications, Ubiquitous Computing Communications, Big Data Cloud Computing, Social Computing Networking, Sustainable Computing Communications (CCF C 类)*, 2018

👤 工作经历

腾讯 上海, 徐汇

2021 年 7 月 – 至今

简介: 负责大模型分布式训练加速、训练框架研发、模型压缩与量化落地; 参与混元 3.0 训练优化与 YouTu2.0 训练优化。主导自研 Youtu Agentic RL 训练框架、Tilearn.llm 训练框架、TIACC 训练加速库、TIACC 模型压缩库、DeepSeek 推理优化; 支撑腾讯云公有云/私有云大模型平台, 支持负责头部客户的训练优化需求;

👤 项目经历

混元 3.0 训练 infra 优化

2025 年 12 月 – 至今

参与混元 3.0 训练 infra 优化工作, 通过理论分析、timeline 分析、日志分析等手段定位训练瓶颈, 进行综合优化, 在大规模训练中持续优化训练速度与训练的稳定性。

- Fuse Transformers。将 Transformer Layer 的 forward 切分为多个 function 模块, backward 计算融合进一个 torch.autograd.Function 中, 自定义的控制计算与通信顺序, 在 backward 阶段使得通信 (DeepEP A2A dispatch/combine) 与开启重计算的模块 (attention、MLP 等的前向计算) 在不同 CUDA stream 上 overlap 执行, 接近完全掩盖开启重计算带来的计算损失, 同时跨层流水化激活 offload/prefetch (GPU<->CPU), 更加激进的节省显存。
- 流水线并行优化。针对于不定长的大规模预训练, 在 VPP 场景下通过 dataloader 获取下一个 batch 的 shape, 消除 PP stage 间 send/recv 前需要先同步 tensor shape, 引入 CPU-GPU sync 开销, A20B 场景端到端提升约 4%。
- 大模型大规模训练稳定性。构建完整的慢节点监控与计算通信分析模块, 能够常驻训练任务中在极低性能损耗 (<1%) 的情况下自动检测慢节点, 并在其他组件的支持下, 完成训练任务剔除慢节点并重启; 参与 Bit-wise 对齐工作, 避免随机性带来的模型对齐问题; 解决千卡训练时的实际问题。

YouTu2.0 训练 infra 优化

2026 年 4 月 – 至今

参与 YouTu2.0 训练 infra 优化, 进行大模型预训练方案的全流程设计, 进行系统优化, 千卡集群下 MFU 提升到 32%, 吞吐提升 100%。

- 参与 300B 模型预训练方案的设计。基于最小 DP 组，进行显存占用理论分析，制定模型训练的并行策略，反复迭代优化显存瓶颈/通信瓶颈/计算瓶颈，研究最合适的训练策略，提高整体的模型训练速度。
- MOE 动态自适应平衡。针对 H200 集群下 MoE 训练的专家热点平衡性带来的 Loss 尖刺问题，主导设计了硬件感知型动态平衡策略。通过将 GPU Tile-size 引入辅助损失权重 w 的动态反馈回路，在保障语义特化（128 以内弱约束）的同时，精准拦截跨 Wave 计算气泡；最终减少约 5% 总体训练时间，达成 Zero-Drop 训练并显著增强了模型收敛稳定性。

Agentic RL 训练框架

2025 年 7 月 – 至今

与算法团队合作，结合 Youtu-Agent 与 Agent Lightning 在实践中不断优化解决框架训练稳定性（内存稳定性、超时机制等）问题与算法稳定性（离线策略过拟合、对齐 Ver1 与 Agent Lightning 参数差异等），设计并实现 Client-Queue-Server 分布式 Agentic RL 训练架构，通过 LLM Proxy 拦截技术实现完全黑盒化的 Agent 接入，解决了训练与推理部署的算子/参数一致性对齐问题。

- 多轮轨迹聚合与 Response Mask。实现 Trajectory-level 训练数据构建，将多轮 Agent 对话的 N 个 LLM call 压缩为 1 个训练样本。设计 resolve_response_mask 算法，基于尾锚点串匹配与编辑距离验证，在合并后的 token 序列中精确定位 LLM 输出与工具/环境输出的边界，生成 response_mask (LLM 输出 =1, 工具输出 =0) 用于 RL 训练。支持 resolve 失败时自动降级到 Legacy 逐轮模式，保障训练鲁棒性；
- 框架稳定性。实现多层次超时链路 (Client request_timeout → Watchdog task_timeout → LLM Proxy timeout → vLLM wait_for_all_requests_complete)，Watchdog 守护线程周期扫描 Worker 进程死亡与任务超时，支持自动重启并处理竞态条件下的任务状态一致性。实现 vLLM sleep 前的请求排空机制（主动 abort 未完成请求），以及客户端自动重试（失败任务以新 request_id 重新提交），确保大规模分布式训练的稳定运行。
- 基于 openclaw 构建 RL 训练能力，基于 Youtu Agentic RL 框架本身打磨框架完全黑盒的 Agentic RL。设计服务级黑盒模式，使第三方 Agent 服务无需任何适配即可接入训练框架，让 Agent 服务与训练框架之间做到解耦（解决训练推理部署对齐问题）

大模型推理优化 • deepseek

2025 年 2 月 – 2025 年 5 月

在腾讯云 H20 上部署 Deepseek 模型，支撑内外业务，在 20 tokens/s 下提升并发。通过 allreduce EP 并行，定位 kernel 瓶颈，采用 int4 deepgemm、deepep、CUDA Graph 和 MTP，性能提升 84% (21.4→38.9 token/s)。实现 all2all EP 与 PD 分离，结合 sglang、mtp、cudagraph 优化，提升 QPM、降低延迟。通过 EP 负载均衡解决热点专家 token 不均问题，速度再提 3-5%，Zigzag 技术后续开源至 vllm。设计 DP 负载均衡，分离 client/Engine 逻辑，各节点自主处理 GPU 和跨机通信，缓解主节点负担。

大模型推理优化 • 模型量化

2024 年 4 月 – 2024 年 10 月

研究模型 4bit/8bit 量化技术，针对业务模型进行 INT8 均匀量化、INT4 均匀量化及非均匀量化，优化知识引擎推理成本。与混元团队合作维护量化工具库，集成 LayerwiseSearchSmoothQuant 与非均匀 4bit 算法至一站式平台。同时参与算法、工程、测试多方对齐工具建设，缩短模型上线耗时，确保结果稳定复现。

tilearn.llm 训练框架研发

2023 年 2 月 – 2025 年 2 月

构建大模型训练核心工具库 tilearn.llm（显存、并行、计算、PEFT 优化）及 CUDA 加速库 tilearn.ops；建立全流程工具链（架构、接口、加密、自动编译发布、鉴权文档），支持一键训练零代码改动。

- 显存优化：研究 shard init 与 load checkpoint TP，支持模型读取；结合 FlashAttention 实现 bloomz/llama 的 grad checkpoint。
- 并行优化：研发 tensor parallel 支持 bloomz/gpt2/chatglm 及千亿模型；开发 tilearn.llm.peft 兼容 HuggingFace，支持 Prompt/Prefix/LoRA/Adapter 等，微调加速 1 倍以上、指标下降 <1%；通过 monkey-patch HuggingFace Trainer+Accelerate+ColossalAI 实现零代码 3D (TP/PP/EP) 并行。
- 计算优化：将 ALiBi 位置编码深度融合至 FlashAttention v2 的 Tiled CUDA Kernel，为 Bloomz、Baichuan、Aquila 定制 attention kernel。
- 训练支持：基于 transformers+ColossalAI+ 自研方案协助百亿/千亿模型训练，构建 baseline；助力 70B 业务模型提速 2 倍，并在 V100 集群上完成客服大模型 RLHF 混合并行训练。

公有云训练平台建设

2021 年 7 月 – 2024 年 07 月

- TI 平台私/公有云自动机器学习建设。完成计算机视觉多任务的自动机器学习算法建设，开发平台算法，对接平台的数据集和环境信息，建设训练，日志，指标，参数等功能的建设。
- 研究基于 JIT 的 pytorch 的自动图优化技术, 研发自动量化和自动剪枝模块，支持 timm、mmdet、det2 共 3 种框架，同时和算法同学一起推动 tiacc-slim 算法库建设，达到业界先进水平。
- 主导大模型训练市场建设。支持内外部大模型的训练能力建设。设计完善的模型加密方案保护内部知识产权。
- 参与各类腾讯云对外 POC 项目，优化客户的算法训练效率与协助客户完成从 0 到 1 的模型训练，同时将经验积累到内部训练框架大模型领域, 实现训练速度显著提升。

🔧 技能

- 编程语言: Python、Java、Triton
- 框架: PyTorch、Transformers、DeepSpeed、ColossalAI、Megatron、vLLM、SGLang
- 研究领域: 大模型训练优化、Agentic RL 训练、CV 训练优化、自动驾驶训练优化、模型压缩

♡ 获奖情况

校级奖学金, 湖南科技大学	2014 年 10 月
校级奖学金, 湖南科技大学	2015 年 10 月
校级奖学金, 湖南科技大学	2016 年 10 月
优秀毕业生, 厦门大学	2021 年 6 月